

Prova scritta (Appello 04.06.2024)

Tempo a disposizione: 120 minuti

Nome, Cognome e #matricola: _____

☐ Vecchio ordinamento (senza algebra lineare) ☐ Nuovo ordinamento (con algebra lineare)

Riportare nome e cognome su ogni foglio consegnato. La soluzione di ogni esercizio deve essere scritta in maniera pulita e leggibile sugli appositi fogli contrassegnati forniti a inizio prova, spiegando dettagliatamente il ragionamento con argomenti matematicamente validi. Il risultato di ogni esercizio deve essere riportato nell'apposito spazio su questo foglio (o in forma di risposta o in forma di crocetta), in caso contrario l'esercizio non verrà corretto. Per le domande a crocette, è necessario dare anche una spiegazione della propria risposta (calcoli o argomento) sul foglio a parte. In assenza di tale spiegazione la risposta viene considerata errata. I risultati numerici devono essere dati con 4 cifre significative. Punti potranno essere sottratti per inadempienza a questi criteri. Esercizi consegnati su fogli esterni non saranno ritenuti validi. Sono benvenute le frasi che forniscono una spiegazione euristica della strategia che si intende seguire, ma non sono sufficienti, ci si aspetta calcoli espliciti. È permesso l'uso di calcolatrici non programmabili, e di **un foglio formato A4** (scritto fronte-retro, anche al computer) contenente appunti/formule. Un foglio supplementare è permesso per le tavole necessarie.

1. Supponiamo che la durata (in minuti) di una chiamata a un call center sia rappresentata da una variabile aleatoria X che segue una distribuzione esponenziale con parametro $\lambda = 1/3$, cioè ha funzione di densità:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-x/3} & \text{quando } x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- (a) Calcolare la probabilità che una chiamata scelta a caso tra quelle ricevute dal call center abbia una durata minore o uguale a tre minuti
a) $1 - e^{-1}$ b) 0.5 c) e^{-3} d) e^{-1} e) Altro: _____
- (b) Calcolare la probabilità che scegliendo 5 telefonate a caso tra quelle ricevute, almeno 2 abbiano una durata maggiore o uguale a tre minuti
a) 0.604 b) 0.396 c) 0.706 d) Altro: _____
- (c) Un operatore guadagnerà un bonus alla terza chiamata di una durata di più di 6 minuti. Calcolare il valore atteso del numero di chiamate ricevute dall'operatore per ottenere un bonus.

Risposta: _____

2. Il numero di ordini ricevuti da Svalvolati SA, una ditta che produce valvole idrauliche, in un'ora abbia una distribuzione di Poisson con parametro $\mu = 7/6$, indipendente per ogni ora della giornata.

- (a) Calcolare la probabilità che Svalvolati SA abbia ricevuto almeno 3 ordini nelle prime tre ore della giornata.
a) 0.46 b) 0.68 c) 0.54 d) 0.22 e) Altro: _____

Assumiamo ora che le valvole prodotte funzionano correttamente con una probabilità del $p = 0.95$, indipendentemente le une dalle altre. Le valvole prodotte vengono spedite ai negozi e alle ditte di tutto il paese in scatole contenenti 400 unità ciascuna.

- (b) Sia X il numero di giocattoli funzionanti in una scatola. Calcola il valore atteso e la deviazione standard di X , ovvero trova $\mathbb{E}(X)$ e $SD(X)$.

Risposta: _____

- (c) Quale è, approssimativamente, la probabilità che una singola scatola scelta a caso contenga 385 o più valvole funzionanti? Usa un'approssimazione normale per stimare la risposta; dovresti utilizzare la correzione di continuità.

Risposta: _____

3. Un impianto di produzione di un certo materiale produce in media 7.53 kg di scarti chimici pericolosi al giorno. Al direttore dell'impianto viene presentato un metodo innovativo che promette di ridurre la produzione quotidiana degli scarti in questione. Per verificare questa affermazione, la ditta implementa il processo innovativo e misura ripetutamente, per 8 giorni, la produzione di scarti chimici risultanti dal processo di produzione (ciascuno misurato in kg), ottenendo i valori seguenti:

7.2 6.8 7.5 7.4 7.1 7.3 7.6 7.3

Si assuma che la distribuzione della massa di scarti chimici prodotta quotidianamente sia normale.

- (a) Calcolare la media campionaria e la deviazione standard campionaria della quantità di scarti chimici nel campione raccolto.

Risposta: _____

- (b) Calcolare l'intervallo di confidenza bilatero al 95% per la media della massa di scarti prodotta quotidianamente dall'impianto con il nuovo metodo.

- (c) Formulare l'ipotesi nulla ($\mathcal{H}_0$) e l'ipotesi alternativa ($\mathcal{H}_1$) per il test statistico che ha come obiettivo quello di confermare il fatto che il nuovo processo riduce gli scarti dell'impianto di produzione.

Risposta: _____

- (d) Testare l'ipotesi nulla formulata al punto precedente al livello di significatività dell'1%. Quale è la conclusione che questo risultato ci permette di trarre?

Risposta: _____

4. Per $\theta > 0$, si consideri una popolazione con densità di probabilità data da

$$f_\theta(x) := \frac{x}{\theta^2} e^{-x/\theta} \mathbb{1}_{(0,\infty)}(x)$$

da cui peschiamo iid un campione $(X_1, \dots, X_n)$

- (a) Verificare che f_θ è una funzione di densità e calcolare $\mathbb{E}(2X_1 + 3)$ come funzione di θ .¹

Risposta: _____

- (b) Identificare lo stimatore di massima verosimiglianza per θ

Risposta: _____

- (c) Discutere se lo stimatore di θ ottenuto al punto precedente è corretto e/o consistente.

Risposta: _____

5. Consideriamo l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-2)^2/8} \frac{\cos(7 + \log(x^2 + 1))}{2 + x^4} dx$$

- (a) Discutere brevemente il metodo di integrazione di Monte Carlo e come può essere applicato per l'approssimazione di questo integrale.

Risposta su foglio a parte: $\square$

- (b) Scrivere i comandi in R la cui esecuzione restituisce, per il metodo discusso sopra, un valore approssimativo di questo integrale.

Nota: potrebbero essere utili i comandi `cos(·)` (il coseno), `log(·)` (il logaritmo naturale) e `exp(·)` (la funzione esponenziale).

Risposta su foglio a parte: $\square$

¹Si può usare, senza dimostrazione, la formula di integrazione $\int_0^\infty x^n e^{-\lambda x} dx = n! \lambda^{-(n+1)}$